



Αυτόματη ενημέρωση ζυγών

Το πρόγραμμα που παίρνει τις τιμές από το ERP και τις στέλνει στους ζυγούς μόνο του, χωρίς να το θυμάται κανείς.

Το πρόβλημα που λύσαμε

Μέχρι χθες, κάποιος έπρεπε να θυμάται. Σήμερα δεν χρειάζεται.

Η ιστορία είναι γνωστή σε κάθε κατάσταση με ζυγαριές. Αλλάζει η τιμή στο ERP. Μετά πρέπει κάποιος να ανοίξει ένα πρόγραμμα, να βρει ένα αρχείο, να το μετατρέψει, να τρέξει ένα δεύτερο πρόγραμμα, και να ελπίζει ότι όλα πήγαν καλά. Αν ξεχαστεί, η ζυγαριά πουλάει με την **παλιά** τιμή — και το καταλαβαίνεις όταν στο πει ο πελάτης.

Αυτό το πρόγραμμα κάθεται ανάμεσα στο ERP και στους ζυγούς και κάνει όλη τη δουλειά μόνο του. Δεν το ανοίγεις, δεν το θυμάσαι, δεν πατάς τίποτα. Ξεκινάει με τον υπολογιστή, κρύβεται δίπλα στο ρολόι, και περιμένει.

Πώς δείχνει μια κανονική μέρα

08:14 Ο υπεύθυνος αλλάζει 6 τιμές στο ERP και πατάει «εξαγωγή».
08:14 Το πρόγραμμα το παίρνει είδηση. Περιμένει να γραφτεί όλο το αρχείο.
08:14 Φτιάχνει τα αντίγραφα για κάθε ζυγαριά.
08:14 Μετατρέπει τα δεδομένα στη μορφή που καταλαβαίνει ο ζυγός.
08:15 Ανοίγει το AutoProcess και στέλνει.
08:17 Έτοιμο. Οι ζυγαριές έχουν τις νέες τιμές.

Κανείς δεν πάτησε τίποτα. Κανείς δεν το πρόσεξε καν.

Το ουσιαστικό

Δεν χρειάζεται να ξέρεις πότε αλλάζει κάτι. Το πρόγραμμα το βρίσκει.

Τα τέσσερα βήματα

Το πρόγραμμα δεν κάνει μαγικά. Κάνει τέσσερα πράγματα, με τη σειρά, κάθε φορά το ίδιο.

Καταλαβαίνοντας τα τέσσερα βήματα, καταλαβαίνεις και πού να ψάξεις αν κάτι πάει στραβά. Γι' αυτό τα λέει και το ίδιο το πρόγραμμα με τα νούμερά τους — στις καρτέλες, στο μαύρο παράθυρο, και στα μηνύματα σφάλματος.

Βήμα	Τι κάνει	Γιατί υπάρχει
1	Παίρνει το αρχείο του ERP και φτιάχνει δύο αντίγραφα: <code>host1</code> και <code>host2</code>	Κάθε ζυγαριά θέλει το δικό της αρχείο. Το <code>host1</code> πάει στη T-Scale, το <code>host2</code> σε δεύτερο σύστημα (π.χ. Ishida) — γι' αυτό μπορεί να έχει άλλη κατάληξη.
2	Μετατροπή — διορθώνει τη γραμμή	Άλλες ζυγαριές θέλουν άλλη κωδικοσελίδα, ή θέλουν μια τιμή αλλαγμένη σε συγκεκριμένη θέση. Αν το αρχείο σου είναι ήδη εντάξει, το αφήνεις κλειστό.
3	Φτιάχνει το <code>product.csv</code>	Εδώ γίνεται η πραγματική μετάφραση: από τη μορφή που δίνει το ERP, στη μορφή που δέχεται ο ζυγός. Στήλες, σειρά, τιμές, κωδικοσελίδα.
4	Στέλνει στους ζυγούς	Ανοίγει το AutoProcess για τις T-Scale και, αν το κατάστημα έχει και άλλους ζυγούς (Ishida, ILS), τα δικά τους προγράμματα αμέσως μετά — στην ίδια εκτέλεση.

Η αλυσίδα, με ονόματα αρχείων



Κάθε βήμα γράφει **καινούριο** αρχείο. Κανένα δεν πειράζει το προηγούμενο. Έτσι, αν κάτι βγει στραβά, ανοίγεις τα αρχεία ένα-ένα και βλέπεις ακριβώς σε ποιο στάδιο χάλασε.

Η πρώτη φορά

Δέκα λεπτά δουλειάς, μία φορά. Μετά δεν το ξαναγγίζεις.

- 1 Ξεπακετάρισε τον φάκελο σε μόνιμη θέση.** Π.χ. `C:\ICS\AutoHost\`. Όχι στα Downloads, όχι στην επιφάνεια εργασίας. Ο φάκελος `_internal` δίπλα στο πρόγραμμα πρέπει να μείνει εκεί — χωρίς αυτόν δεν ανοίγει.
- 2 Βήμα 1 — δείξε του τα αρχεία.** Ποιο αρχείο βγάζει το ERP, και σε ποιον φάκελο να δουλεύει. Διάλεξε και κάθε πόσο να ελέγχει για αλλαγές.
- 3 Βήμα 3 — διάλεξε προφίλ.** Πάνω-πάνω υπάρχει λίστα με έτοιμες ρυθμίσεις ανά τύπο πελάτη. Διάλεξε αυτό που ταιριάζει και πάτα **Φόρτωση**. Μπαίνουν όλα μαζί: στήλες, θέσεις, κωδικοσελίδα, μορφή τιμής.
- 4 Βήμα 4 — τα προγράμματα αποστολής.** Δείξε πού είναι το **AutoProcess** (το πρόγραμμα του κατασκευαστή για τους T-Scale) και γράψε τις IP των ζυγών. Πάτα «Αποθήκευση IP». Αν το κατάστημα έχει και ζυγούς Ishida ή ILS, τους ενεργοποιείς πιο κάτω στην ίδια καρτέλα.
- 5 Πάτα Προεπισκόπηση.** Μη στείλεις τίποτα πριν το δεις. Εξηγείται στο επόμενο κεφάλαιο και είναι το πιο χρήσιμο κουμπί του προγράμματος.
- 6 Αποθήκευση ρυθμίσεων, μετά Έναρξη παρακολούθησης, και τέλος τσέκαρε το Εκκίνηση με τα Windows.**

Το μόνο που αλλάζει ανά πελάτη

Οι **θέσεις και τα μήκη** στον πίνακα του Βήματος 3 — γιατί κάθε ERP βγάζει αλλιώς το αρχείο. Η μορφή προς τον ζυγό είναι πάντα η ίδια και έρχεται έτοιμη με το προφίλ. Αν φτιάξεις ρυθμίσεις για νέο πελάτη, πάτα «**Αποθήκευση ως...**» και δώσ' του το όνομα του καταστήματος. Την επόμενη φορά είναι ένα κλικ.

Η προεπισκόπηση

Το κουμπί που σου γλιτώνει το τηλέφωνο από τον πελάτη.

Πατάς **Προεπισκόπηση** και το πρόγραμμα τρέχει ολόκληρη τη διαδικασία σε προσωρινό φάκελο — **χωρίς να στείλει τίποτα σε καμία ζυγαριά**. Μετά σου δείχνει, βήμα προς βήμα, τι ακριβώς έκανε.

Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι ο πίνακας του Βήματος 3. Δείχνει, για κάθε πεδίο, τι έκοψε από το αρχείο και τι θα γράψει τελικά:

ΠΕΔΙΟ	ΘΕΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙ ΚΟΒΕΙ	ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ProductNumber	2	5	«05518»	«05518»
ProductName	7	40	«ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚ...»	«ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚ...»
Price	64	5	«01190»	«11.90»
BarCode	69	8	«92305518»	«92305518»

Αν εδώ δεις κενό εκεί που περιμένεις τιμή, ή ελληνικά που μοιάζουν με σύμβολα, **μην στείλεις**. Το πρόβλημα είναι μπροστά σου και διορθώνεται σε ένα λεπτό. Αλλιώς θα το δεις στη ζυγαριά, μπροστά στον πελάτη.

Τι άλλο σου λέει

- Με τι **κωδικοσελίδα** διάβασε το αρχείο και με τι θα γράψει
- Την ίδια γραμμή **πριν και μετά** τη μετατροπή του Βήματος 2
- Αν όλες οι γραμμές του τελικού αρχείου έχουν **ίδια δομή**
- Ποιες IP θα πάρει το AutoProcess

Όταν χρειαστείς βοήθεια

Υπάρχει κουμπί «**Αντιγραφή αναφοράς**». Πάτα το και στείλε την αναφορά — έχει μέσα όλα όσα χρειάζονται για να βρεθεί το πρόβλημα, χωρίς ερωτήσεις πέρα-δώθε.

Όταν το κατάστημα έχει πολλούς ζυγούς

Μία αλλαγή τιμής στο ERP. Όλες οι ζυγαριές ενημερωμένες, ό,τι μάρκα κι αν είναι.

Σπάνια ένα κατάστημα έχει μόνο έναν τύπο ζυγαριάς. Στο κρεοπωλείο μπορεί να έχει T-Scale, στα τυριά Ishida. Το πρόβλημα είναι ότι **η κάθε μάρκα θέλει τα ίδια δεδομένα γραμμένα αλλιώς** — και δεν το λέει πουθενά.

Δεύτερο αρχείο, στην ίδια εκτέλεση

Στο Βήμα 3, κάτω από τα αρχεία εισόδου/εξόδου, υπάρχει το «**Φτιάξε και δεύτερο αρχείο**». Τσεκάρεις, διαλέγεις **μορφή** (ένα από τα προφίλ) και προαιρετικά διαδρομή. Από κει και πέρα, κάθε φορά που αλλάζει το ERP βγαίνουν **και τα δύο μαζί**:

```
C:\ICS\ERP.txt ← μία αλλαγή τιμής
|
├─ product.csv   τιμή 5.4   → T-Scale
└─ host2.csv     τιμή 540   → Ishida
```

Ίδια προϊόντα, ίδιες στήλες — αλλάζει μόνο η γραφή της τιμής. Το δεύτερο αρχείο το περνάς στη ζυγαριά με το δικό της πρόγραμμα.

Η παγίδα με τις τιμές

Δοκιμασμένο σε εγκατάσταση:

Ζυγός	Θέλει την τιμή	Για 5,40 €
T-Scale	με τελεία	5.4
Ishida	ακέραια λεπτά — και μόνο με κόμμα ως διαχωριστικό	540

Στον Ishida, το 5.4 **και** το 5.40 εμφανίζονται και τα δύο ως **0,54 €**. Αν δεις τιμές 10 ή 100 φορές μικρότερες, εδώ είναι το πρόβλημα. Αρχείο με ; το απορρίπτει τελείως.

Πώς βρίσκεις τι θέλει ένας άγνωστος ζυγός

Μη στέλνεις ολόκληρο αρχείο 1.400 προϊόντων και μετά ψάχνεις. Φτιάξε 3-4 μικρά αρχεία με **πέντε προϊόντα**, το καθένα με άλλη γραφή τιμής — 5.4 , 5.40 , 540 , 54 — και δώσ' τα ένα-ένα. Σε πέντε λεπτά ξέρεις με βεβαιότητα, αντί να μαντεύεις για ώρες.

Αν φτιάξεις σωστές ρυθμίσεις για νέο τύπο ζυγού, πάτα «**Αποθήκευση ως...**» στα προφίλ. Την επόμενη φορά που θα το συναντήσεις, είναι ένα κλικ.

Μιλάμε κατευθείαν στη ζυγαριά

Το τελευταίο κομμάτι που δεν ήταν δικό μας — τώρα είναι.

Μέχρι τώρα, στο τέταρτο βήμα, το πρόγραμμά μας άνοιγε **ένα ξένο πρόγραμμα**, το AutoProcess, το άφηνε δύο λεπτά και το έκλεινε. Δούλευε. Αλλά είχε τρία προβλήματα που τα ζήσαμε στην πράξη:

- Πεταγόταν παράθυρο στην οθόνη του καταστήματος, μπροστά στον πελάτη.
- Περίμενε δύο λεπτά **πάντα** — και για τρία προϊόντα και για χίλια τριακόσια.
- Και το χειρότερο: **δεν ξέραμε αν πέτυχε**. Το τρέξαμε, το κλείσαμε, ελπίζαμε.

Πλέον, στο Βήμα 4 υπάρχει ο διακόπτης «**Απευθείας αποστολή από το πρόγραμμά μας**». Με αυτόν, μιλάμε στη ζυγαριά εμείς.

	Με το AutoProcess	Απευθείας
Παράθυρο στην οθόνη	ανοίγει για 2 λεπτά	κανένα
Χρόνος	2 λεπτά, πάντα	δευτερόλεπτα
Ξέρουμε αν πέτυχε;	όχι	ναι, ανά ζυγαριά
Κλειστή ζυγαριά	δεν το μαθαίνουμε	σφάλμα με τη διεύθυνσή της

Πώς ξέρουμε ότι η ζυγαριά θα το δεχτεί

Δεν το υποθέσαμε — το **μετρήσαμε**. Βάλαμε το AutoProcess και το πρόγραμμά μας να στείλουν το ίδιο ακριβώς αρχείο, και συγκρίναμε τι έφυγε στο καλώδιο:

```
AutoProcess : 1.146.229 bytes
δικό μας    : 1.146.229 bytes

ταυτόσημα, byte προς byte
```

Η ζυγαριά δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποιος της μίλησε. Δεν παίζει ρόλο τι νομίζουμε ότι περιμένει: **της δίνουμε ακριβώς ό,τι έπαιρνε πάντα.**

Τι χρειάστηκε για να πέσει ακριβώς πάνω

Τέσσερις λεπτομέρειες, που βρέθηκαν συγκρίνοντας byte προς byte:

- Τα εισαγωγικά στις περιγραφές αφαιρούνται — ΣΑΛΑΜΙ "ΩΡΑΙΑ ΔΡΑΜΑ" γίνεται ΣΑΛΑΜΙ ΩΡΑΙΑ ΔΡΑΜΑ
- Τα κενά στο τέλος των ονομάτων **μένουν**
- Το AutoProcess διαβάζει τα ελληνικά «λάθος» με έναν συγκεκριμένο τρόπο — και η ζυγαριά έχει μάθει να τα διαβάζει έτσι. Οπότε **δεν το διορθώσαμε**: το αναπαράγουμε πιστά. Δεν αλλάζουμε κάτι που δουλεύει μια δεκαετία.

- Στέλνουμε ακόμα και την ίδια «υπογραφή» προγράμματος στις κεφαλίδες

Χρειάζεται κωδικός ή άδεια;

Όχι. Στην καταγραφή δεν υπάρχει κανένα στοιχείο πιστοποίησης — ούτε κωδικός, ούτε κλειδί, ούτε προηγούμενη σύνδεση. Η ζυγαριά δέχεται τα προϊόντα και απαντά.

Αν μια ζυγαριά δεν απαντήσει

Οι υπόλοιπες **ενημερώνονται κανονικά** — δεν σταματάει η δουλειά για μία. Αυτή που έλειψε δοκιμάζεται δεύτερη φορά, και αν πάλι δεν απαντήσει βγαίνει σφάλμα με τη διεύθυνσή της, ώστε να ξέρεις ποια να κοιτάξεις. Στην επόμενη αλλαγή τιμών ξαναδοκιμάζει μόνο του.

```
-> απευθείας αποστολή: 1393 προϊόντα σε 2 ζυγαριές  
-> 10.130.20.49: ΕΠΙΤΥΧΙΑ (HTTP 200)  
-> 10.130.20.51: αποτυχία — νέα προσπάθεια 2/2  
-> 10.130.20.51: ΑΠΟΤΥΧΙΑ (δεν απαντά)
```

συνολικός χρόνος: 12 δευτερόλεπτα

Πριν στείλει το μεγάλο αρχείο, ρωτάει πρώτα «είσαι εκεί;». Έτσι μια κλειστή ζυγαριά κοστίζει δευτερόλεπτα, όχι λεπτά.

Και αν κάτι δεν πάει καλά;

Ξε-τσεκάρεις τον διακόπτη. Το Βήμα 4 ξαναδουλεύει με το AutoProcess, ακριβώς όπως πριν. Τίποτα άλλο δεν αλλάζει, καμία ρύθμιση δεν χάνεται. Γι' αυτό μπορείς να το δοκιμάσεις χωρίς άγχος.

Όταν κάτι πάει στραβά

Τα περισσότερα προβλήματα είναι τρία, και τα τρία έχουν σαφές σημάδι.

Ο ζυγός δείχνει ακαταλαβίστικους χαρακτήρες

Κλασικό: `Ξ-ΞΞΞ™Ξ. . .` εκεί που περιμένεις NTOMATA. Η κωδικοσελίδα εξόδου είναι λάθος. Πήγαινε στο Βήμα 3 και βάλε την έξοδο σε **cp1253**. Τα ελληνικά θέλουν πάντα cp1253 — το UTF-8 βγάζει ακριβώς αυτά τα σύμβολα.

Η τιμή βγαίνει τρελή — 1190 αντί για 11,90

Ο ζυγός αγνόησε το κόμμα. Θέλει **τελεία**. Στον πίνακα του Βήματος 3, διπλό κλικ στη γραμμή `Price` και διάλεξε τη σωστή μετατροπή. Αν το ERP δίνει την τιμή σε λεπτά (`01190`), υπάρχει έτοιμη επιλογή «λεπτά → τιμή με τελεία».

Το AutoProcess λέει fail

Εδώ χρειάζεται να ξεχωρίσεις δύο πράγματα. Άνοιξε το log του AutoProcess:

Τι γράφει	Τι σημαίνει
<code>data success</code> και μετά <code>send fail</code>	Το αρχείο είναι μια χαρά . Το πρόβλημα είναι δίκτυο ή ζυγός: λάθος IP, κλειστή ζυγαριά, firewall. Δοκίμασε <code>ping</code> .
Μόνο <code>send fail</code>	Δεν κατάφερε να διαβάσει το αρχείο. Λάθος δομή — γύρνα στην προεπισκόπηση.
Δεν βρέθηκε το αρχείο	Το AutoProcess ψάχνει αλλού από εκεί που γράφουμε. Έλεγξε ότι η διαδρομή στο Βήμα 3 είναι ακριβώς αυτή που περιμένει.

Το λάθος που κάνουν όλοι

Ψάχνουν το αρχείο ενώ φταίει το δίκτυο, ή το δίκτυο ενώ φταίει το αρχείο. Το log του AutoProcess το ξεκαθαρίζει σε δύο δευτερόλεπτα. Κοίτα εκεί **πρώτα**.

Και αν χρειαστεί να δεις τι στάλθηκε χθες

Στο μενού  **Εργαλεία** υπάρχει «**Άνοιγμα backup**». Κρατιούνται τα αρχεία των τελευταίων εκτελέσεων — το αρχείο του ERP όπως ήταν, τα host, και το τελικό product.csv. Και «**Αρχείο log**» με ό,τι έγινε τις τελευταίες 30 μέρες, ακόμα κι όταν το πρόγραμμα ήταν κλειστό.

Μικρά που αξίζουν

Το X κλείνει το πρόγραμμα;

Όχι. Το κρύβει δίπλα στο ρολόι και συνεχίζει να δουλεύει. Κλείνει μόνο από το κουμπί «Έξοδος» ή με δεξί κλικ στο εικονίδιο ICS → Έξοδος. Αυτό είναι σκόπιμο: δεν θέλουμε να σταματήσει η ενημέρωση επειδή κάποιος πάτησε το X.

Κάθε πόσο ελέγχει, και τι σημαίνει αυτό;

Ελέγχει στο διάστημα που ρυθμίζεις, αλλά **τρέχει μόνο όταν αλλάξει** το αρχείο. Το διάστημα σημαίνει «πόσο γρήγορα το παίρνει είδηση», όχι «πόσο συχνά στέλνει». Ο έλεγχος είναι πάμφθηνος — ρωτάει απλώς τα Windows πότε άλλαξε το αρχείο. Μικρό διάστημα δεν επιβαρύνει τίποτα.

Αν το ERP γράφει μεγάλο αρχείο, μπορεί να το διαβάσει στη μέση;

Όχι. Μόλις δει αλλαγή, περιμένει να σταματήσει να μεγαλώνει το αρχείο πριν το ακουμπήσει. Δεν στέλνονται μισές τιμές στους ζυγούς.

Το άνοιξα δεύτερη φορά και εξαφανίστηκε.

Σωστά — δεν επιτρέπονται δύο αντίγραφα μαζί, γιατί θα έστελναν διπλά. Το δεύτερο άνοιγμα φέρνει μπροστά αυτό που ήδη τρέχει.

Πώς ενημερώνεται το πρόγραμμα;

Μενού  **Εργαλεία** → **Έλεγχος ενημέρωσης**. Ζητάει κωδικό τεχνικού, ώστε να μην το πατήσει κατά λάθος υπάλληλος του καταστήματος. Αν υπάρχει νεότερη έκδοση, την κατεβάζει και ξαναανοίγει μόνο του. **Οι ρυθμίσεις σου δεν χάνονται** — ζουν αλλού, όχι δίπλα στο πρόγραμμα.

Οι Ishida και ILS θέλουν το ίδιο αρχείο με τη T-Scale;

Όχι απαραίτητα, και γι' αυτό διαλέγεις εσύ ποιο αρχείο θα πάρει ο καθένας. Το `host2` είναι σκέτο αντίγραφο του ERP και το φτιάχνουμε ακριβώς για τους «άλλους» ζυγούς. Αν κάποιος από αυτούς θέλει τη δική του επεξεργασμένη μορφή — όπως κάνει το Βήμα 3 για τη T-Scale — πες το μου και προσθέτουμε δεύτερη γραμμή παραγωγής.

Μπορώ να αλλάξω τη μορφή του αρχείου για νέο πελάτη;

Ναι, και για αυτό υπάρχουν τα προφίλ. Ρυθμίζεις ό,τι χρειάζεται, πατάς «Αποθήκευση ως...», δίνεις όνομα. Εμφανίζεται με ★ στη λίστα και το φορτώνεις με ένα κλικ όπου θες. Τα δικά σου προφίλ επιβιώνουν κάθε ενημέρωσης.